Fyrsta laugardagsæfingin í eðlisfræði 2021
Efra stig

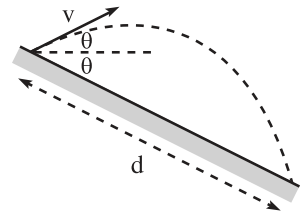
Nafn:

Bekkur:

Fastar

Nafn	Tákn	Gildi
Hraði ljóss í tómarúmi	c	$3{,}00 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Þyngdarhröðun við yfirborð jarðar	g	$9{,}82\,\mathrm{m\,s^{-2}}$
Frumhleðslan	e	$1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Massi rafeindar	m_e	$9{,}11 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Gasfastinn	R	$8{,}3145\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
Fasti Coulombs	k_e	$8{,}988 \cdot 10^{9}\,\mathrm{N\,m^{2}\,C^{-2}}$
Rafsvörunarstuðull tómarúms	ϵ_0	$8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{C^{2}\,s^{2}\,m^{-3}\,kg^{-1}}$
Þyngdarfastinn	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m^{3}\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Geisli jarðarinnar	$R_\oplus$	$6{,}38 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$
Geisli sólarinnar	$R_\odot$	$6{,}96 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$
Massi jarðarinnar	$M_\oplus$	$5{,}97 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Massi sólarinnar	$M_\odot$	$1{,}99 \cdot 10^{30}\,\mathrm{kg}$
Stjarnfræðieiningin	AU	$1{,}50 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$

Dæmi 1: Boltaleikur á skábretti (15 stig)



Skábretti nokkuð hallar um horn θ miðað við lárétt. Bolta er kastað með upphafshraða v yfir horni θ (sama horn) miðað við lárétt eins og sést á myndinni hér til hægri. Hversu langt í burtu, d, meðfram skábrettinu lendir boltinn? Fyrir hvaða gildi á θ verður kastfjarlægðin, d, mest?

Lausn: Við snúum hnitakerfinu og veljum x-ásinn niður samsíða skábrettinu og y-ásinn hornrétt á skábrettið. Þá er hröðunin á y-ás gefin með $a_y = -g\cos\theta$ en hröðunin á x-ás er gefin með $a_x = g\sin\theta$. Þar með höfum við að:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0\cos(2\theta)t + \frac{1}{2}g\sin(\theta)t^2 \\ v_0\sin(2\theta)t - \frac{1}{2}g\cos(\theta)t^2 \end{pmatrix}$$

Neðri jafnan gefur okkur tímann sem hefur liðið þar til að boltinn lendir þegar $y(\tau) = 0$ svo:

$$y(\tau) = 0 \implies t = \frac{2v_0\sin(2\theta)}{g\cos(\theta)} = \frac{4v_0}{g}\sin(\theta).$$

En þar með fáum við að:

$$d = x(\tau) = \frac{4v_0^2}{g}\cos(2\theta)\sin(\theta) + \frac{8v_0^2}{g}\sin^3(\theta).$$

Notum síðan $\cos(2\theta) = 1 - 2\sin^2(\theta)$ og fáum að:

$$d(\theta) = \frac{4v_0^2}{g}\sin(\theta).$$

Með því að diffra fáum við að:

$$d'(\theta) = \frac{4v_0^2}{g}\cos(\theta) \overset{!}{=} 0 \implies \theta = 90°.$$

En þá er mesta kastfjarlægðin einmitt $d_{\max} = \frac{4v_0^2}{g}$.

Dæmi 2: Boltaleikur í turni (15 stig)

Tvær eins kúlur með massann $m = 10\,\mathrm{kg}$ eru efst í turni sem hefur hæðina $h = 80\,\mathrm{m}$. Þær eru látnar falla til jarðar með 2,0 s millibili. Þegar fyrri kúlan lendir á jörðinni skoppar hún alfjaðrandi (það þýðir að orkan er varðveitt) upp aftur og lendir í árekstri við seinni kúluna. Kúlurnar lenda í árekstri og festast saman í árekstrinum. Kúlurnar lenda að lokum í vel einangraðri sívalningslaga tunnu sem hefur þvermálið $d = 10\,\mathrm{cm}$. Tunnan inniheldur 10 L af vatni við 20 °C og kúlurnar falla til botns og staðnæmast þar. Ekkert af vökvanum sullast úr tunnunni þegar kúlurnar lenda í honum. Eftirfarandi stærðir gætu komið að góðu gagni:

- Eðlismassi kúlnanna: $\rho_k = 5000\,\mathrm{kg/m^3}$.
- Eðlismassi vatns: $\rho_v = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$.
- Varmarýmd vatns: $c_v = 4200\,\mathrm{J/(kg\,K)}$.
- Varmarýmd kúlnanna: $c_k = 0\,\mathrm{J/(kg\,K)}$.

(a) Hver er hraði fyrri kúlunnar þegar þeirri seinni er sleppt?

(b) Á hvaða hraða eru kúlurnar rétt eftir að sú seinni lendir á jörðinni?

(c) Hver er hraði kúlnanna rétt eftir árekstur þeirra?

(d) Hvert verður hitastig vökvans í tunnunni? Kúlurnar hafa enga varmarýmd og enginn varmi sleppur út.

Lausn:

(a) $v_a = gt = 19{,}6\,\mathrm{m/s}$.

(b) Fyrri kúlan hefur þá hraða $v_1 = \sqrt{2gh} = 39{,}6\,\mathrm{m/s}$ upp á við. Tíminn sem það tók fyrir hana að detta er þá $h = \frac{1}{2}gt^2 \implies t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 4{,}03\,\mathrm{s}$ en þá hefur seinni kúlan hraða $v_2 = gt = 19{,}9\,\mathrm{m/s}$.

(c) Þegar að fyrri kúlan lendir þá er hún í hæðinni $y_1 = 0\,\mathrm{m}$ og hefur hraða $v_2 = 39{,}6\,\mathrm{m/s}$ upp á við en seinni kúlan er í hæð $y_2 = h - \frac{1}{2}gt^2 = 59{,}8\,\mathrm{m}$ og hefur hraða $v_2 = 19{,}9\,\mathrm{m/s}$ niður á við. Kúlurnar munu þá rekast saman þegar:

$$y_1(t) = y_2(t) \implies v_1 t - \frac{1}{2}gt^2 = y_2 - v_2 t - \frac{1}{2}gt^2 \implies \tau = \frac{y_2}{v_1 + v_2} = 1{,}01\,\mathrm{s}.$$

En þar eru hraðar þeirra: $v_1 = v_{10} - g\tau = 29{,}8\,\mathrm{m/s}$ og $v_2 = v_{20} + g\tau = 29{,}8\,\mathrm{m/s}$ og skriðþunga-varðveisla gefur að:

$$mv_1 - mv_2 = 0 = 2mv$$

Svo hraði kúlnanna eftir áreksturinn er $v = 0\,\mathrm{m/s}$.

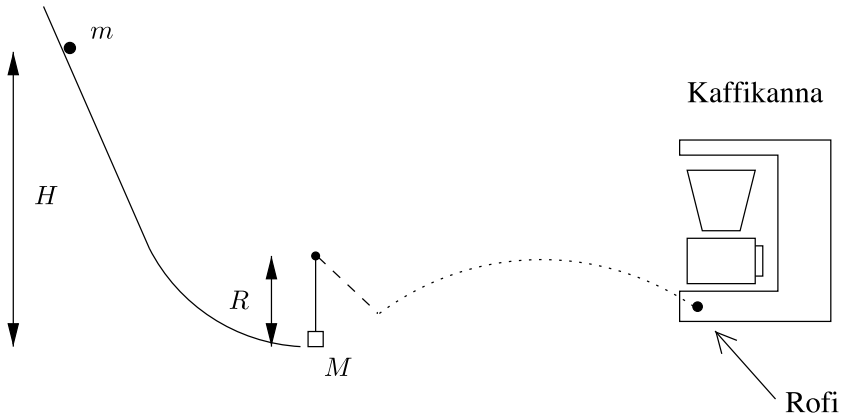
(d) Kúlurnar eru þá í hæðinni $h = 35{,}5\,\mathrm{m}$ og hafa einungis stöðuorku $U_g = 2mgh = 6970\,\mathrm{J}$. Öll sú orka fer í að hita vatnið svo við höfum:

$$U_g = cm\Delta T \implies \Delta T = \frac{U_g}{cm} = \frac{6970\,\mathrm{J}}{4200\,\mathrm{J/(kg\,K)} \cdot 10\,\mathrm{kg}} = 0{,}16\,^\circ\mathrm{C}$$

Svo hitastigið í lokin er 20,16 °C.

Dæmi 3: Eldklár hitar kaffi (15 stig)

Kúla með massa m rennur úr kyrrstöðu án núnings niður skábraut með fallhæð H. Þegar neðstu stöðu er náð festist hún við massa M sem hangir í massalausu bandi af lengdinni R.



(a) Hver er mesta ferð sem massarnir ná eftir fallið?

(b) Hver þarf upphafshæðin að vera til að massarnir fari heilan hring án þess að það slaki á bandið?

Prófessor Eldklár notar uppstillinguna hér að ofan til að laga kaffið sitt á morgnana. Þegar hann fer fram úr rúminu rennur 0,2 kg kúla af stað niður skábraut. Í neðstu stöðu fangar lítill griparmur kúluna en þegar 45° halla við lóðrétt er náð sleppir hann henni aftur. Griparmurinn hefur massa 0,1 kg og er festur í 20 cm langt band.

(c) Ef rofi kaffikönnunnar er í sömu hæð og kúlunni er sleppt úr, en í 4,0 m fjarlægð í lárétta stefnu, hver þarf þá upphafshæð kúlunnar að vera?

Lausn:

(a) Höfum samkvæmt orkuvarðveislu að

$$mgH = \frac{1}{2}(m+M)v^2 \implies v = \sqrt{\frac{2mgH}{m+M}}$$

(b) Í efstu stöðu gildir kraftajafnan:

$$(m+M)\frac{v^2}{R} = (m+M)g + T$$

og ef að ekki á að slaka á bandinu þá er $T \geqslant 0$ svo:

$$T \geqslant 0 \implies (m+M)\frac{v^2}{R} - (m+M)g \geqslant 0$$

En þar með er $v^2 \geqslant gR$. Athugum síðan að samkvæmt orkuvarðveislu er:

$$mgH = 2mgR + \frac{1}{2}mv^2$$

Setjum inn minnsta gildið á $v^2 = gR$ þannig að hún haldist á hringhreyfingu og fáum:

$$H \geqslant \frac{5R}{2}.$$

Hornið sem hraðavigurinn myndar þegar að henni er sleppt er þá líka $\theta = 45°$. Höfum þá kasthreyfinguna:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos\theta t \\ v_0 \sin\theta t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix}$$

Hún verður í sömu hæð þegar $y = 0$ sem gefur þá að tíminn sem að kasthreyfingin tekur er gefin með:

$$y(\tau) = 0 \implies \tau = \frac{2v_0}{g} \sin\theta.$$

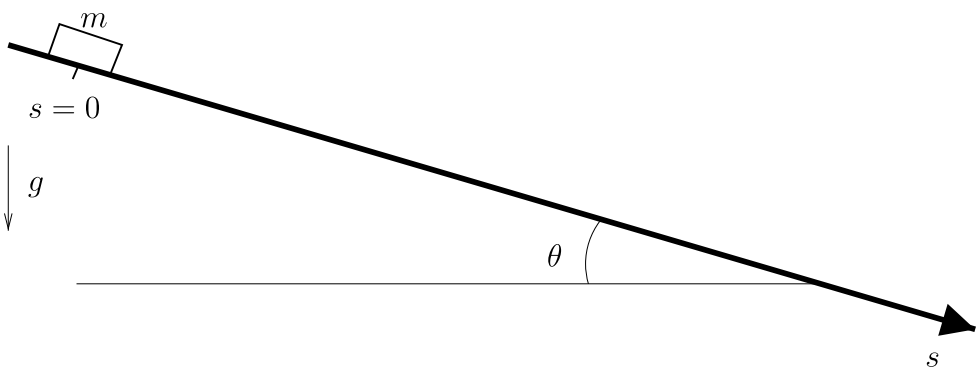
En þá gefur efri jafnan að:

$$d = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta) \implies v_0 = \sqrt{\frac{gd}{\sin(2\theta)}}.$$

En þar með gefur orkuvarðveislan að:

$$mgH = mgR\cos\theta + \frac{1}{2} m v_0^2 = mgR\cos\theta + mg\frac{d}{2\sin(2\theta)} \implies H = R\cos\theta + \frac{d}{2\sin(2\theta)} = 2{,}14\,\mathrm{m}.$$

Dæmi 4: Kubbur á hrjúfri skábraut (15 stig)



Kubbur með massann m rennur niður skábretti sem myndar horn θ miðað við lárétt. Núningsstuðullinn, μ, milli brautar og kubbs eykst eftir því sem neðar dregur og er honum lýst með:

$$\mu = \alpha s,$$

þar sem α er fasti og s er mælt eftir brautinni. Kubburinn er kyrrstæður í $s = 0$ í upphafi.

(a) Ákvarðið stærð núningskraftsins, $F_{\text{nún}}$, eftir að kubburinn hefur runnið niður um vegalengd s.

(b) Teiknið graf sem sýnir stærð núningskraftsins sem fall af fjarlægð niður skábrettið, s. Ákvarðið vinnu núningskraftsins við það að færa kubbinn frá $s = 0$ til $s = d$.

(c) Hversu langt kemst kubburinn niður skábrettið áður en hann stöðvast?

Lausn: Kraftajafnan fyrir kubbinn gefur að:

$$\begin{pmatrix} ma \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} mg\sin\theta - \mu Þ \\ Þ - mg\cos\theta \end{pmatrix}$$

Þannig að $F_\mu = \mu Þ = \mu mg\cos\theta = \alpha mg\cos\theta s$. Vinna núningskraftsins er þá gefin með:

$$W_\mu = \int_0^s \vec{F}_\mu(s)\cdot d\vec{s} = -\int_0^s \alpha mg\cos\theta s ds = -\frac{1}{2}\alpha mg\cos\theta s^2$$

En þar með gefur vinnulögmálið að:

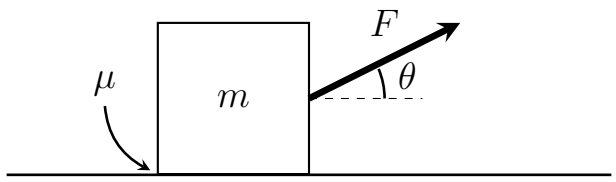
$$mgh - \frac{1}{2}\alpha mg\cos\theta s^2 = 0$$

En einföld rúmfræði sýnir að $s\sin\theta = h$ svo við höfum að:

$$mg\sin\theta s = \frac{1}{2}\alpha mg\cos\theta s^2 \implies s = \frac{2\tan\theta}{\alpha}.$$

Dæmi 5: Eðlisfræðineminn Humi (20 stig)

Eðlisfræðineminn Humi færir til húsgögn í stúdentaíbúðinni sinni. Hann á þunga kommóðu með massa m sem hann vill draga í hinn enda íbúðarinnar. Núningsstuðullinn milli kommóðunnar og gólfsins er μ. Hann ákveður að reikna út minnsta kraftinn F sem þarf til þess að draga kommóðuna með föstum hraða.



(a) Hversu stórum krafti F þarf Humi að beita ef hann togar kommóðuna undir gefnu horni θ? (Notaðu stærðirnar m, μ, g og/eða θ í lokasvarinu).

(b) Undir hvaða horni θ^* á Humi að toga ef hann vill nota sem minnstan kraft til þess að draga kommóðuna með föstum hraða? (Notaðu stærðirnar m, μ og/eða g í lokasvarinu).

(c) Hver er lágmarkskrafturinn F sem Humi þarf að beita þegar hann togar kassann undir horninu θ^* úr (b)-lið? (Notaðu stærðirnar m, μ og/eða g í lokasvarinu).

Lausn: Þar sem að hann ætlar að draga kommóðuna með föstum hraða þá er hröðun hennar $\vec{a} = \vec{0}$. Við athugum að kraftajafnan fyrir kubbinn gefur að:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F\cos\theta - \mu Þ \\ Þ + F\sin\theta - mg \end{pmatrix}$$

Neðri jafnan gefur okkur þá að þverkrafturinn er gefinn með:

$$Þ = mg - F\sin\theta$$

En þar með gefur efri jafnan að:

$$F\cos\theta - \mu\left(mg - F\sin\theta\right) = 0 \implies F(\theta) = \frac{\mu m g}{\cos\theta + \mu\sin\theta}.$$

Til þess að ákvarða hvar krafturinn F er lámarkaður þá athugum við hvenær að fallið:

$$f(\theta) = \cos\theta + \mu\sin\theta$$

er hámarkað. En við athugum að:

$$\frac{df}{d\theta} = -\sin\theta + \mu\cos\theta \overset{!}{=} 0 \implies \tan\theta = \mu \implies \theta = \arctan(\mu).$$

Við ályktum því að $\theta^* = \arctan(\mu)$ lágmarkar kraftinn, $F(\theta)$. En þá höfum við að:

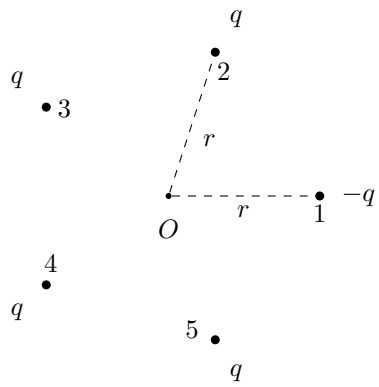
$$\cos(\theta^*) = \cos(\arctan(\mu)) = \frac{1}{\sqrt{\mu^2+1}}, \qquad \sin(\theta^*) = \sin(\arctan(\mu)) = \frac{\mu}{\sqrt{\mu^2+1}}.$$

Sem gefur því að $F(\theta^*) = \frac{\mu m g}{\sqrt{\mu^2+1}}$.

Dæmi 6: Hleðslur á marghyrningi (20 stig)

Ímyndum okkur að við höfum punkthleðslur á sérhverju horni reglulegs n-hyrnings. Fjarlægð hverrar punkthleðslu frá miðpunktinum O er r. Punkthleðslurnar hafa alla hleðslu q nema sú sem stödd er í punktinum $(r, 0)$, en hún hefur hleðslu $-q$. Myndin að neðan sýnir tilfellið $n = 5$.

Hvert er heildarrafsviðið frá hleðslunum í miðpunktinum O? Notaðu stærðirnar q og r ásamt eðlisfræðilegum föstum í lokasvarinu.



Lausn: Hornið á milli punktanna er þá:

$$\alpha = \frac{2\pi}{n}.$$

Heildarrafsviðið er þá gefið með:

$$\vec{E}_{\text{heild}} = \frac{kq}{r^2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} - \frac{kq}{r^2}\sum_{k=1}^{n-1}\begin{pmatrix}\cos(\alpha k)\\ \sin(\alpha k)\end{pmatrix}$$

En við athugum að ef að allar hleðslurnar væru jákvæðar þá væri heildarrafsviðið frá þeim núll. Ímyndum okkur því að við leggjum við eina jákvæða hleðslu, $+q$, þar sem að $-q$ er núna og drögum rafsviðið sem hún myndar frá aftur. Þá fáum við:

$$\vec{E}_{\text{heild}} = \frac{2kq}{r^2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} - \underbrace{\frac{kq}{r^2}\sum_{k=1}^{n}\begin{pmatrix}\cos(\alpha k)\\ \sin(\alpha k)\end{pmatrix}}_{=0} = \frac{2kq}{r^2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$

Ef að maður vill hinsvegar sýna formlega að:

$$\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) = 0$$

Þá þurfum við að nota tvinntöluskilgreininguna

$$\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{i\frac{2\pi k}{n}} + e^{-i\frac{2\pi k}{n}}\right)$$

Þá fáum við:

$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(e^{i\frac{2\pi k}{n}} + e^{-i\frac{2\pi k}{n}}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{i\frac{2\pi}{n}}\left(1-e^{i2\pi}\right)}{1-e^{i\frac{2\pi}{n}}} + \frac{e^{-i\frac{2\pi}{n}}\left(1-e^{-i2\pi}\right)}{1-e^{-i\frac{2\pi}{n}}}\right) = 0.$$